

Reporte

Data Potro Risk

Oportunidad de mejora: Optimizar los tiempos de espera para brindar un mejor servicio al cliente en nuestros procesos.

Nuestra propuesta de solución se fundamenta en un **análisis estadístico descriptivo** que nos permitió identificar las posibles causas de la problemática y comprender la operación del negocio. A partir de este análisis, implementamos un **modelo de regresión Gamma con link logarítmico** para predecir los tiempos de espera, considerando variables clave. Esto nos permitió identificar los estados con mayores retrasos, los cuales afectan la eficiencia operativa, brindándonos una base sólida para optimizar su servicio, dado que no todos enfrentan la misma situación.

DATOS

Procesamiento

El código fue implementado en R y de manera general se resumen en los siguientes apartados:

- **Procesamiento de la data:** Se cargaron los datos y se realizó una filtración para identificar posibles valores NA. Además, se configuró el formato de fecha. Se añadieron las variables 'tiempo_espera_min' y 'tiempo_atencion_min', que se derivaron del tratamiento de las variables 'hora_llegada', 'hora_llamado' y 'hora_salida'. También se incorporaron las variables 'Mes' y 'hora_llegada_24hrs'.
- **Estadística Descriptiva:** Cálculos del promedio de tiempos de espera y atención, conteo de recursos y cartera de clientes, evolución mensual de clientes, y análisis de la evolución de los tiempos de espera y atención. Todo segmentado por tipo de segmento y, principalmente, por estado. (Todo trabajado con la población total)
- **Aplicación matemática**
 - **Muestreo:** Muestra 5000 estratificada
 - **Ajustes distribución:** Prueba para determinar que distribución se ajustaba mejor a nuestros datos muestrales
 - **Regresión Gamma:** Dada los gráficos y filtros correspondientes. Se implemento:

`glm(tiempo_espera_min ~ Segmento + estado + hora_llegada_24hrs + Fecha)`

- **Implementación modelo ¿Un cambio realmente impactaría?**

Verificación si una reducción en los coeficientes alteraría la variable dependiente.

- **Métricas de apoyo:** Determinar posible área de oportunidad de acuerdo al estado desafiante

Exploración

Estadística descriptiva:

Variables aleatorias analizadas:

- Segmento 54% clientes se concentra retail
- Fecha Foco: feb-Mar, May, Jul, Dic | Sábado- Lunes-Domingo
- estado Top 5 cartera mayor cartera: Veracruz-Puebla-Sinaloa-N. León-Ciudad de México-Chiapas
- tienda | caja Total de tiendas (1,2,3,4) Promedios caja: 14 | p:8 | ventanillas:7
- status 93% es atendido
 - hora_llegada
 - hora_llamado
 - hora_salida

+	Promedio	Por (Segmento) Af-Re-Ban
■ tiempo_espera_min	7.250881	24.5 4.57 8.21
■ tiempo_atencion_min	3.296163	9.19 2.99 2.79

Estadísticas desglosadas [\(Click\)](#)

Este enfoque se centró en entender las variables aleatorias y determinar cuáles eran las más adecuadas para considerar en nuestra regresión Gamma.

MODELO

Metodología

“Existen variables que se explican en función de otras”. Esta premisa nos permitió identificar nuestras variables predictoras. Es por ello que nos percatamos de que en su mayoría el estado estaba estrechamente vinculado al número de tiendas y a los recursos disponibles.

Objetivo: Presentar una solución cuantificada y específica para los estados desafiantes, bajo la premisa de que abordar los estados problemáticos, utilizando los coeficientes de la regresión, puede contribuir a la mejora de los tiempos de espera.

¿Qué se elaboró?

- Modelo de regresión Gamma:** Se empleó un modelo de regresión Gamma con la función de enlace logarítmica para modelar los tiempos de espera en función de varias variables, tales como segmento, estado, hora de llegada y fecha.
- Optimización de recursos:** Se identificaron los 9 estados desafiantes, aquellos donde los tiempos de espera eran más altos, y se ajustaron los coeficientes de la regresión para simular formas de reducir dichos tiempos.

Resultados clave:

- Reducción en los tiempos de espera:**
 - Al **ajustar los coeficientes de la regresión**, se obtuvo una **reducción significativa en los tiempos de espera**, con una mejora **promedio de entre un 2% y 5%** dependiendo de la magnitud de la reducción de los recursos.

```
> # Resultados
> cat("Reducción promedio en minutos:", reduccion_promedio, "\n")
Reducción promedio en minutos: 0.8812612
> cat("Porcentaje de mejora en tiempos de espera:", porcentaje_reduccion, "%\n")
Porcentaje de mejora en tiempos de espera: 8.131039 %
```

- a. **Proyección de la mejora:** Se proyectó cómo mejorar los tiempos de espera bajo el ajuste de coeficientes en los estados desafiantes y vimos que se logra una mejora **notable** en los tiempos de espera, lo cual impacta positivamente la **satisfacción del cliente** y la **productividad** de los recursos.

SOLUCION

A partir de los resultados obtenidos en la regresión, hemos identificado los nueve estados más desafiantes: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Querétaro, Tabasco, Veracruz de Ignacio de la Llave y Zacatecas. En base a este análisis, se destacan cinco áreas clave de mejora, las cuales se detallan a continuación:

- **Falta de Recursos:** Reasignar personal de estados con menor carga como la implementación de un esquema de rotación de empleados para cubrir necesidades específicas.
- **Deficiencia en la Capacitación del Personal:** Capacitar al personal en gestión del tiempo y herramientas digitales. (Cursos exprés y evaluación del desempeño post-capacitación.) Coppel cuenta con la banca móvil y apps digitales que pueden facilitar el proceso.
- **Alta Variabilidad en los Tiempos de Espera:** Optimización en horarios críticos. (anticipar picos de demanda y ajustar horarios.)
- **Sobrecarga en un Solo Punto de Atención:** redistribuir la demanda o redistribuyendo el personal

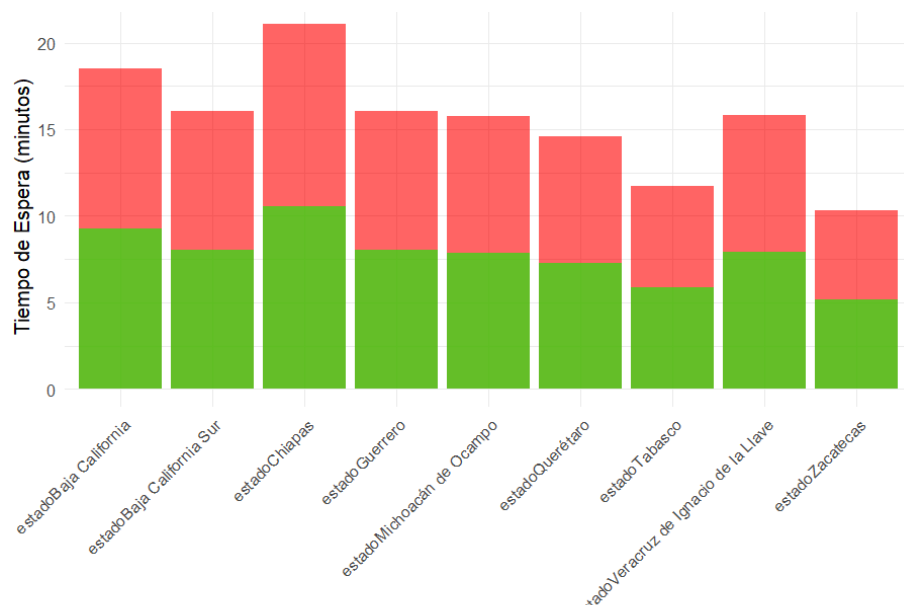
Es fundamental llevar a cabo una evaluación continua de la implementación en cada una de las áreas de mejora identificadas.

"Una solución no se mide por palabras, sino por su evaluación constante; porque nuestro verdadero objetivo es garantizar que cada acción nos acerque a ofrecer al cliente un servicio excepcional."

Evidencias

Obtenido de apartado de código: (El en link de estadística descriptiva se adjunta el trabajo de la regresión)

- "Implementación modelo ¿Un cambio realmente impactaría?"



Se utilizó inteligencia artificial para validar algunos errores del programa, así como para estructurar ciertos códigos. Toda la propuesta y metodología se basaron en la información recopilada por el equipo.